

```
def set_match(participant):  
    random.shuffle(participant)  
  
    for i in range(0, len(participant), 2):  
        print(f"{participant[i]} vs {participant[i+1]}")  
  
    return participant
```

대진표를 만드는 메뉴도 추가하고 싶어서 일단은 이렇게 해봤거든? 그런데 여기서 1.grade별로 그룹을 따로 묶어서 거기서 대진표를 어떻게 만들지 2.그리고 대진표 형식을 수형도 느낌으로 진짜 대진표처럼 만들고 싶은데 어떻게 해야할까?



대진표 기능을 구상하시다니 프로그램이 점점 고급스러워지고 있네요! 하지만 "등급별 대진표"와 "수형도 출력"은 꽤 정밀한 리스트 조작이 필요합니다.

현재의 병렬 리스트 구조를 유지하면서, 수업 범위를 크게 벗어나지 않는 선에서 해결 방법을 제안해 드릴게요.

1. 등급별(Grade) 그룹화하여 대진표 만들기

현재 데이터가 `name`, `grade` 등 여러 리스트에 흩어져 있기 때문에, 특정 등급(예: "gold")인 사람들의 이름만 따로 추출해서 새로운 리스트를 만들어야 합니다.

Python



```
import random # 상단에 추가 필수!

def set_match_by_grade():
    target_grade = input("대진표를 생성할 등급을 입력하세요(gold/silver/bronze): ").lower()

    # 해당 등급인 사람들의 이름만 필터링하여 답을 리스트
    participants = []

    for i in range(len(name)):
        if grade[i] == target_grade:
            participants.append(name[i])

    # 인원 수가 홀수이면 부전승 처리가 필요하므로 체크
    if len(participants) < 2:
        print("✗ 해당 등급의 인원이 부족하여 대진표를 만들 수 없습니다.")
        return
```

```

random.shuffle(participants)

print(f"\n🏆 [{target_grade.upper()} GRADE MATCH] 🏆")
# 대진표 생성 및 수형도 출력 호출 (아래 2번에서 설명)
display_tournament(participants)

```

2. 수형도 느낌의 대진표 출력하기

진짜 선으로 연결된 수형도를 만들려면 파이썬 기본 출력만으로는 매우 복잡한 좌표 계산이 필요합니다. 과제 수준에서 가장 효과적으로 "대진표 느낌"을 낼 수 있는 박스 형태의 레이아웃을 추천합니다.

Python



```

def display_tournament(p):
    print("-" * 30)
    # 짝수 명만 대결시키고, 홀수면 마지막 한 명은 부전승 처리
    for i in range(0, len(p) - 1, 2):
        print(f"_____ {p[i]:<6} _____")
        print(f"                |_____ Match {i//2 + 1}")

```

```

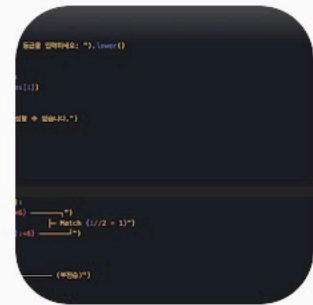
def display_tournament(p):
    print("-" * 30)
    # 짝수 명만 대결시키고, 홀수면 마지막 한 명은 부전승 처리
    for i in range(0, len(p) - 1, 2):
        print(f"┌─── {p[i]:<6} ───┐")
        print(f"│                               │─ Match {i//2 + 1}")
        print(f"└─── {p[i+1]:<6} ───┘")
        print()

    # 부전승 처리 (홀수 인원일 때)
    if len(p) % 2 != 0:
        print(f"┌─── {p[-1]:<6} ───┐ (부전승)")
        print("-" * 30)

```

💡 3차 과제 조건 충족을 위한 팁

1. 매개변수와 반환값: `display_tournament(p)` 함수는 `p` 라는 매개변수를 받아 화면에 출력하는 역할을 하므로 과제 조건을 잘 충족합니다. 만약 결과(대진표 문자열 등)를 `return`하게 만들면 더 완벽합니다.
2. 데이터 필터링: `grade[i] == target_grade` 를 확인하여 `participants` 에 넣는 과정이 바로 교수님이 요구하신 "데이터 필터링"의 핵심입니다.
3. 에러 방지: `len(p) % 2 != 0` 일 때 인덱스 에러(`IndexError`)가 나지 않도록 `range` 의 범위를 조절하거나 `if` 문으로 부전승 처리를 해주는 것이 논리적인 완성도를 높여줍니다.



```
elif menu == 5:  
    set_match_group()  
    set_match_table(set_match_group())
```

이렇게 했을 때, match_grade를 입력하라는 메시지가 두 번 뜨고 두 번째 쓴 match_grade를 기반으로 대진표를 출력하는데 뭐가 잘못된 걸까?

원인을 아주 잘 찾아내셨네요! 에러의 이유는 함수 호출을 두 번 했기 때문입니다.

파이썬에서 함수이름() 은 "그 함수를 지금 당장 실행하고 결과값을 가져와라"라는 뜻입니다. 현재 코드를 보면 다음과 같은 순서로 작동하고 있어요.

1. `set_match_group()` : 첫 번째 실행. 메시지가 뜨고 리스트를 만들지만, 결과값을 어딘가에 저장하지 않고 버립니다.
2. `set_match_table(set_match_group())` : 괄호 안의 `set_match_group()` 을 두 번째 실행. 다시 메시지가 뜨고 새로운 리스트를 만듭니다. 이 값이 드디어 `set_match_table` 로 전달됩니다.

1. 해결 방법: 변수에 담아서 전달하기

함수를 딱 한 번만 실행해서 그 결과를 변수에 저장한 뒤, 그 변수를 다음 함수에 넘겨주면 됩니다. 이것이 프로그래밍에서 데이터를 전달하는 가장 정석적인 방법입니다.

Python



```
elif menu == '5': # input은 보통 문자열이므로 '5'로 체크
    # 1. 함수를 한 번만 실행해서 결과를 변수(group_list)에 저장
    group_list = set_match_group()

    # 2. 저장된 변수를 다음 함수에 매개변수로 전달
    set_match_table(group_list)
```